

Constitution et transformations de la matière



TP 10 : Portraits de familles

Contexte du sujet :

Le tableau périodique est constitué de plusieurs familles chimiques parmi lesquelles on trouve les alcalins, les alcalino-terreux, les halogènes et les gaz nobles.

L'eau de mer contient des molécules et des ions, entre autres l'ion chlorure. On va vérifier expérimentalement que l'élément correspondant à cet ion appartient à une famille chimique.

App	Réa	Val	

Problématique posée : Comment justifier le classement du chlore dans la famille des halogènes ?

Document 1 : la famille des gaz nobles

Les éléments hélium He ($Z=2$), néon Ne ($Z=10$) et Argon Ar ($Z=18$) possèdent une stabilité énergétique remarquable. Ils réagissent très rarement avec d'autres éléments chimiques.

Les gaz nobles sont situés dans la dernière colonne de la classification périodique.

Ils ont 8 électrons de valence (sauf l'hélium qui en a 2), leur couche de valence est donc saturée, ce qui leur confère une grande stabilité chimique.

Document n°2 : la famille des halogène

Les ions halogénures, comme l'ion bromure Br^- ou l'ion iodure I^- , réagissent avec l'ion argent en formant un précipité. Les dihalogènes, comme le dibrome ou le diiode, réagissent vivement avec l'aluminium.

Document n°3 : Protocole expérimental :

- Préparer un tube à essai contenant 2mL de solution d'halogénure de potassium.
- Y introduire quelques gouttes de nitrate d'argent. Observer.

Document n°4 : sécurité pour le dibrome:

Phrases de danger:

H314 - Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves

H330 - Mortel par inhalation

H400 - Très toxique pour les organismes aquatiques



Document n°5 : couche et sous couche électronique

Les électrons d'un atome se répartissent en **couches** (numérotées $n = 1, 2, 3$, etc.), elles mêmes composées de **sous-couches** (notées s, p, d...). La **configuration électronique** d'un atome décrit la répartition de ses électrons sur les différentes sous-couches.

Règles de remplissage : On remplit les couches dans l'ordre $n = 1$ puis $n = 2$...

La couche $n=1$ contient une sous-couche **s**.

La couche $n=2$ contient deux sous-couche **s** et **p**.

La couche $n=3$ contient trois sous-couche **s**, **p** et **d**.

Une sous-couche **s** contiendra au maximum 2 électrons.

Une sous-couche **p** contiendra au maximum 6 électrons.

Document n°6 : extrait du tableau périodique des éléments chimiques :

H																	He
Li	Be											B	C	N	O	F	Ne
Na	Mg											Al	Si	P	S	Cl	Ar
K	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	Ga	Ge	As	Se	Br	Kr
Rb	Sr	Y	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd	In	Sn	Sb	Te	I	Xe

Document n°7 : configurations électroniques d'atomes :

fluor : $1s^2 2s^2 2p^5$
brome : $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10} 4s^2 4p^5$
iode : $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10} 4s^2 4p^6 4d^{10} 5s^2 5p^5$

Partie 1 : S'approprier :

- 1- Pourquoi est-il interdit de manipuler du dibrome au lycée?
- 2- Quelle est la formule chimique : du dioxygène? du dibrome? du diiode?
- 3- Le numéro atomique du chlore étant $Z=17$, déterminer la configuration électronique de l'atome Cl.

Partie 2 : Analyser:

Nous ne pouvons pas manipuler du dibrome au lycée, nous allons donc visualiser la vidéo suivante :

<https://www.youtube.com/watch?v=vyP8zhS9c5c>

- 4- Du dichlore et du difluor sont utilisés dans ce film, quelle est leur formule chimique?
- 5- Quelle est l'espèce chimique commune mise en présence dans chacune de ces expériences?
- 6- Qu'observe-t-on lors de ces réactions? Quelle propriété décrite dans le Doc2 est illustrée par ce film?

Partie 3 : Réaliser:

7- Réaliser le protocole du Doc3 avec les trois solutions ioniques contenant l'ion potassium sur votre paillasse. Noter vos observations.

8- Sachant qu'une réaction de précipitation est toujours issue d'un cation et d'un anion, donner les deux réactions possibles:

tube1 : ou
tube2 : ou
tube3 : ou

9- Observer la solution de nitrate de potassium (KNO_3) au bureau, puis en déduire la réaction qui ne se fait pas (la barrer).

10- Conclure en rappelant la propriété du Doc2 mise en évidence lors de cette expérience.

Partie 4 : Valider:

11- Donner trois arguments permettant d'affirmer que le chlore fait partie de la famille des halogènes.

12- Analyser le tableau périodique et indiquer comment sont placés les éléments chimiques d'une même famille. Y repérer la famille des halogènes, puis celle des gaz nobles.

13- Comparer le nombre d'électrons de la couche de valence de ces quatre atomes de la famille des halogènes. Cette couche de valence est-elle complète?